



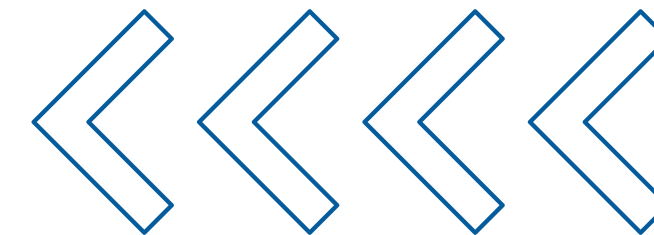
KICK-OFF WONDER SCAPE

Presented By :

Aldair Castillo Hernández

Sergio Monterrubio Juárez

Andres Vazquez Sauza



CHARTER

- **Objetivo**

Objetivo: Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil para mejorar la experiencia de personas con discapacidad visual en la zona arqueológica de la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco, utilizando tecnología NFC.

Alcance

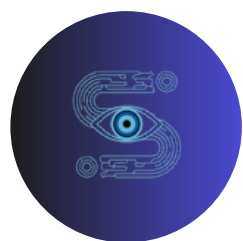
Incluye:

- Investigación histórica y cultural del sitio.
- Diseño y desarrollo de una aplicación móvil con soporte NFC.
- Adquisición, configuración e instalación de etiquetas NFC.
- Pruebas de funcionalidad en el sitio y ajustes finales.
- Despliegue del sistema con información accesible en texto y audio.

Excluye:

- Mantenimiento continuo de las etiquetas NFC y la aplicación móvil después del despliegue.
- Producción de contenido multimedia adicional fuera de los textos y audios iniciales.
- Instalación de sistemas tecnológicos diferentes a NFC

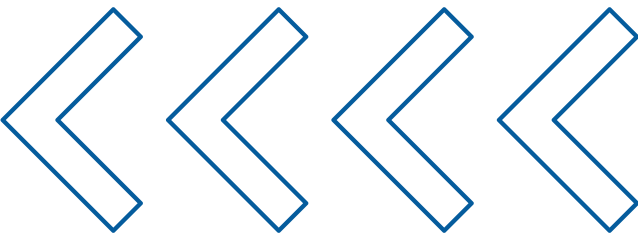




CHARTER

- Entregables clave
- Aplicación móvil: Funcionalidad NFC para ofrecer información en texto y audio.
 - Etiquetas NFC: Configuradas e instaladas en puntos clave del sitio.
 - Contenido accesible: Información histórica adaptada para personas con discapacidad visual.

Miembros del equipo	Instalaciones	Equipo	Otros recursos
Aldair Castillo Hernández - Diseñador de Interfaz Gráfica	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Computadora para diseño y desarrollo	Software de diseño gráfico
Enrique Sergio Monterrubio Juárez - Desarrollador de Código	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Dispositivos móviles para pruebas NFC	Herramientas de desarrollo
Andrés Vázquez Sauza - Especialista en Audio y Accesibilidad	Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís	Dispositivos móviles para pruebas de accesibilidad	Software de edición de audio, micrófono



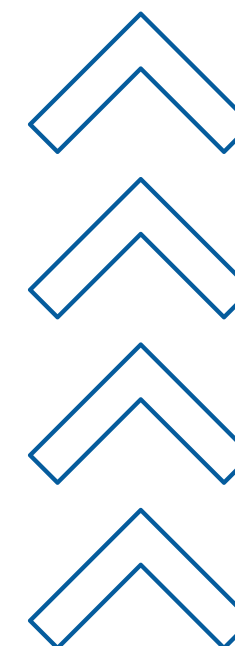


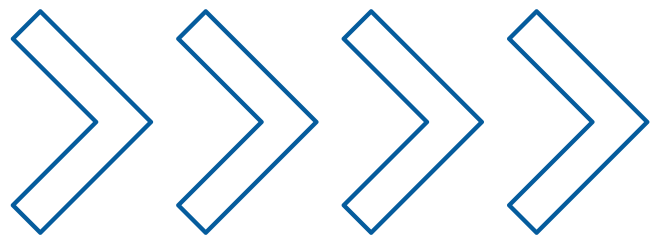
ALCANCE

El proyecto incluye el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil orientada a mejorar la experiencia de personas con discapacidad visual durante su visita a la zona arqueológica del museo ubicado en la Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís en Tepeapulco.

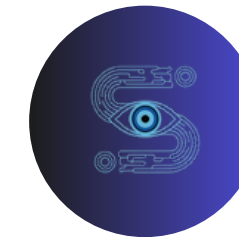
La aplicación integrará tecnología NFC para proporcionar narraciones automáticas detalladas sobre las exhibiciones y áreas de interés del lugar, accesibles mediante el escaneo de tarjetas NFC con dispositivos móviles. Además, se garantizará que la aplicación sea funcional, intuitiva y accesible para los usuarios finales, cumpliendo con estándares de accesibilidad tecnológica.

El alcance abarca desde la fase de análisis de requerimientos hasta la implementación final y las pruebas necesarias en el entorno del museo, sin incluir la infraestructura física de instalación de las tarjetas NFC ni el mantenimiento posterior de la aplicación.





REQUERIMIENTOS



- Detección de Etiquetas NFC: La aplicación móvil deberá detectar automáticamente las etiquetas NFC cuando un usuario se acerque a los puntos clave designados en el museo arqueológico.
- Presentación de Información en Texto y Audio: Al detectar una etiqueta NFC, la aplicación proporcionará información descriptiva en formato de texto y, simultáneamente, ofrecerá una opción de lectura en voz alta para los usuarios con discapacidad visual.
- Interfaz de Usuario Simple e Intuitiva: La interfaz de la aplicación será simple y fácil de usar, con botones grandes y un diseño minimalista que facilite la navegación sin complejidad.



PLAN DE MEJORA DE PROCESO

1. Objetivo del plan de mejora

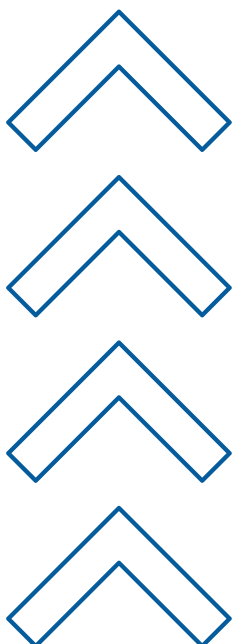
Optimizar el desarrollo de la aplicación mediante:

- Aumentar la productividad.
- Reducir errores.
- Asegurar la satisfacción de los usuarios.

2. Áreas de Mejora

2.1 Gestión de Requerimientos

- Objetivo: Minimizar malentendidos y cambios tardíos.
- Acción:
 - Reuniones iniciales y quincenales con interesados.
- Indicador:
 - Reducir cambios solicitados en etapas avanzadas.



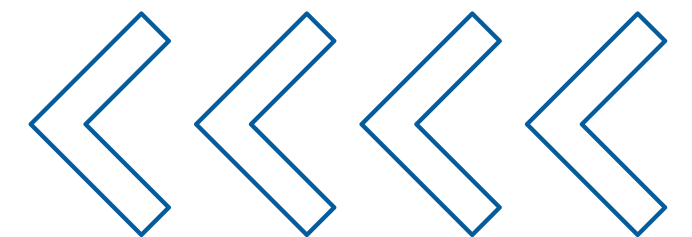


2.2 Estandarización del Código

- Objetivo: Consistencia y mantenibilidad del código.
- Acción:
 - Crear guía de estilo de codificación.
 - Revisar cumplimiento en revisiones de código.
- Indicadores:
 - Menos errores de integración.
 - Mayor calidad de módulos.

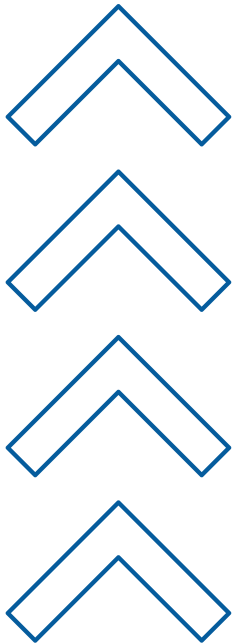
2.3 Control de Versiones y Comunicación

- Objetivo: Mejorar colaboración y evitar conflictos de código.
- Acción:
 - Uso de Git para control de versiones.
 - Comunicación en tiempo real (Slack, Teams).
- Indicadores:
 - Menos conflictos de código.
 - Reducción del tiempo para resolver dudas.



2.4 Automatización de Pruebas

- Objetivo: Detectar errores temprano y reducir tiempo de pruebas manuales.
- Acción:
 - Implementar pruebas automatizadas (detección NFC, texto/audio).
- Indicadores:
 - Más errores detectados automáticamente.
 - Menos tiempo dedicado a pruebas manuales.



3. Cronograma de Implementación

Actividad	Responsable	Plazo	Indicador
Reunión inicial y definición de requerimientos	Todo el equipo	1 semana	Documentación de requerimientos completa
Creación de la guía de codificación	Aldair y Enrique	2 semanas	Guía revisada y validada por el equipo
Configuración de Git y ramas	Andrés y Enrique	1 semana	Flujo de trabajo con ramas activo
Implementación de pruebas automatizadas	Todo el equipo	4 semanas	Pruebas automatizadas funcionando



PLAN DE COMUNICACIONES

1. Objetivo del Plan de Comunicaciones

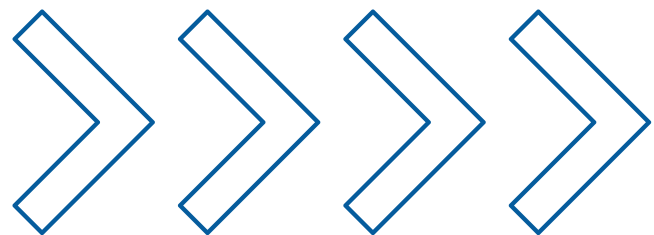
Establecer un sistema de comunicación claro y efectivo para:

- Mantener un flujo constante de información.
- Facilitar el cumplimiento de objetivos y plazos del proyecto.

2. Audiencia

El plan está dirigido a:

- Equipo del Proyecto: Responsables del desarrollo de la aplicación.
- Profesor: Efrén Rolando Romero León, supervisor del proyecto.



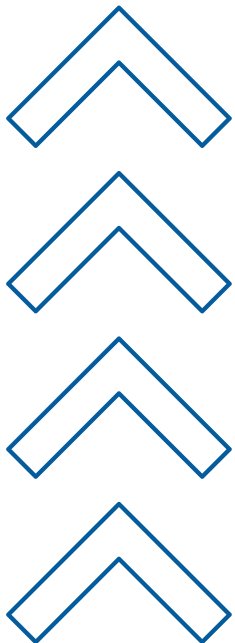


3. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Líder del Proyecto	Monterrubio Juárez Enrique Sergio: Coordina reuniones, envía reportes y asegura el cumplimiento del cronograma.
Desarrollador Técnico	Castillo Hernández Aldair: Informa avances técnicos y reporta dificultades al líder del proyecto.
Especialista en Accesibilidad	Vázquez Sauza Andrés: Colabora en funciones relacionadas con audio y accesibilidad; informa problemas y avances.
Profesor de la Materia	Efrén Rolando Romero León: Supervisa, evalúa las entregas y proporciona retroalimentación.

4. Canales de comunicación

Canal	Propósito
WhatsApp (Grupo)	Comunicaciones rápidas y actualizaciones diarias entre los miembros del equipo.
Classroom	Envío oficial de reportes de avance y entregas formales al profesor.
Google Drive	Compartir documentos, registrar tareas y asegurar acceso a los recursos necesarios.



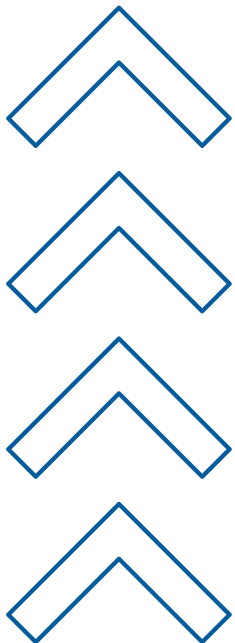


5. Frecuencia de comunicaciones

Evento	Frecuencia	Propósito
Reuniones Internas del Equipo	Semanales (miércoles)	Revisar progreso, resolver problemas y asignar tareas para la siguiente semana.
Reportes al Profesor	Quincenales	Actualizar al profesor sobre avances, dificultades y resultados parciales.
Revisión de Pruebas	Durante las pruebas	Presentar avances de las pruebas y recibir retroalimentación del profesor.
Entrega Final y Presentación	Fin del semestre	Presentar la versión final de la aplicación y entregar el informe completo.

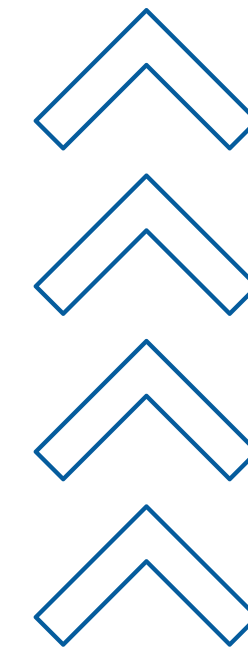
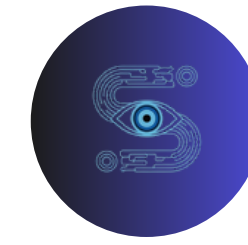
6. Documentación y reportes

Documento	Contenido	Frecuencia
Reporte de Avances	Informe quincenal con actividades completadas, problemas identificados y próximos pasos.	Quincenal
Informes Parciales	Documentos específicos solicitados por el profesor según el avance del proyecto.	Conforme a solicitud
Informe Final del Proyecto	Documento completo con objetivos, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones.	Fin del semestre

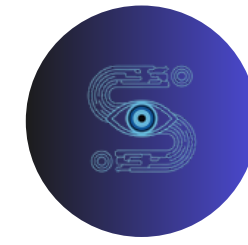


7. Gestión de problemas de comunicación

- Falta de Respuesta:
 - Llamada directa o escalamiento al líder del proyecto tras 24 horas.
- Confusión en Indicaciones:
 - Reunión para clarificar y ajustar tareas.
- Problemas Técnicos:
 - Reportados por desarrolladores al líder para priorizar soluciones.



PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN



1. Propósito

- Garantizar:
 - Gestión ordenada y controlada del proyecto.
 - Trazabilidad, control de cambios y aseguramiento de calidad.
- Incluye:
 - Código fuente.
 - Documentación.
 - Etiquetas NFC.
 - Interfaz de usuario.

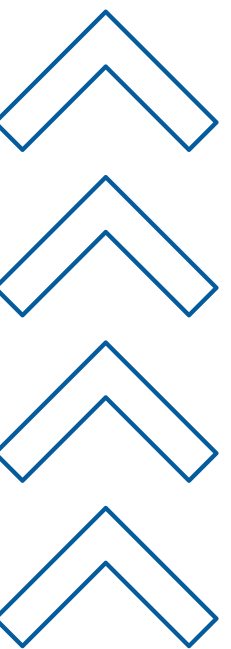
2. Objetivo y alcance

Objetivo:

Asegurar la calidad de los componentes y facilitar la trazabilidad.

Alcance:

- Aplicación móvil: Código fuente y versión final.
- Etiquetas NFC: Registro de ubicación y compatibilidad



3. Actividades de gestión

1. Identificación de la Configuración:
 - a. Identificadores únicos para cada ítem.
 - i. Ejemplo: Aplicación NFC v1.0, v2.0.
2. Control de Cambios:
 - a. Solicitud, evaluación y aprobación formal de cambios.
3. Auditorías y Revisiones:
 - a. Verificación de calidad y trazabilidad tras cada sprint.
4. Almacenamiento y Seguridad:
 - a. Uso de Git y respaldos diarios con acceso restringido.

4. Criterios de calidad

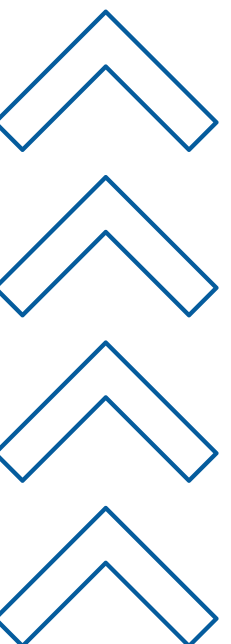
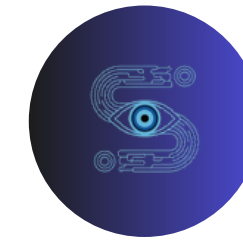
Para asegurar la calidad:

- Trazabilidad: Documentar todos los cambios.
- Funcionalidad: Cumplir con accesibilidad y detección NFC rápida.
- Compatibilidad: Garantizar el 95% en dispositivos probados.

5. Herramientas

Herramienta principal:

- Git (GitHub/GitLab):
 - Control de versiones para código y documentación.





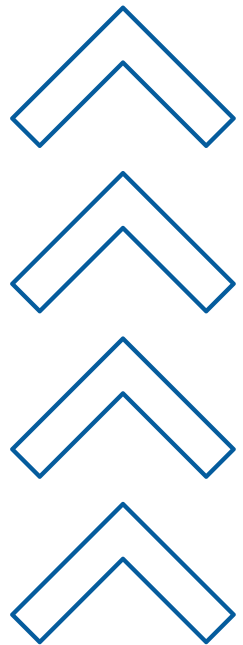
PLAN DE RECURSOS HUMANOS

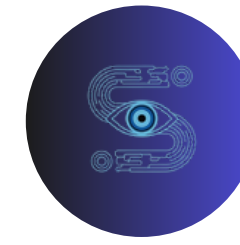
1.Objetivo

Asegurar la correcta identificación, asignación y gestión de recursos humanos para desarrollar una aplicación móvil que interactúe con etiquetas NFC en un museo arqueológico.

2. Equipo del proyecto

Nombre	Rol
Aldair Castillo Hernández	Diseñador de Interfaz Gráfica
Enrique Sergio Monterrubio Juárez	Desarrollador de Código
Andrés Vázquez Sauza	Especialista en Audio y Accesibilidad





3. Equipo del proyecto y responsabilidades

Aldair Castillo Hernández: Diseñador de Interfaz Gráfica.

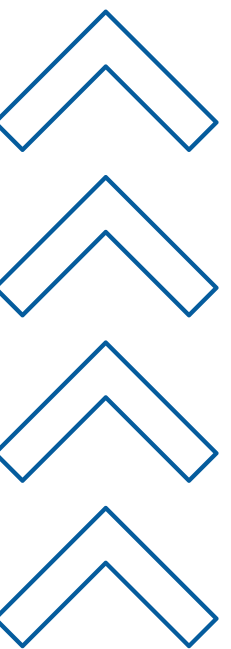
- Diseño intuitivo, estético y funcional.
- Accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Enrique Sergio Monterrubio Juárez: Desarrollador de Código.

- Implementación de lógica NFC y gestión de contenido.
- Coordinación para integración fluida.

Andrés Vázquez Sauza: Especialista en Audio y Accesibilidad.

- Configuración de lectura en voz alta.
- Funcionalidad multilingüe.



4. Cálculo de Pago de horas hombre

Datos Base:

- Duración del proyecto: 3 meses.
- Horas semanales: 40 por persona.
- Tarifas por hora:
 - Diseñador: \$70 MXN/hora.
 - Desarrollador: \$75 MXN/hora.
 - Especialista en audio: \$70 MXN/hora.

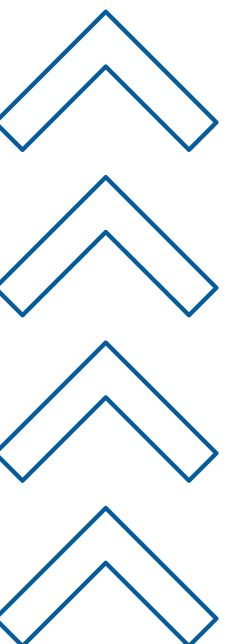
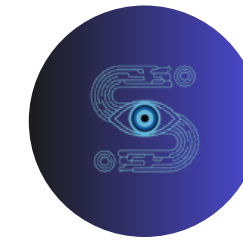
Fórmulas:

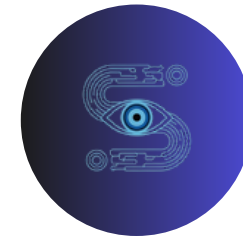
- Pago Individual:
- $\text{Pago Persona} = \text{Tarifa por Hora} \times \text{Horas por Semana} \times \text{Semanas Totales}$
- Costo Total:
- $\text{Total Pago} = \sum(\text{Pago Persona})$

Cálculo Total:

- Diseñador: \$33,600 MXN.
- Desarrollador: \$36,000 MXN.
- Especialista en Audio: \$33,600 MXN.

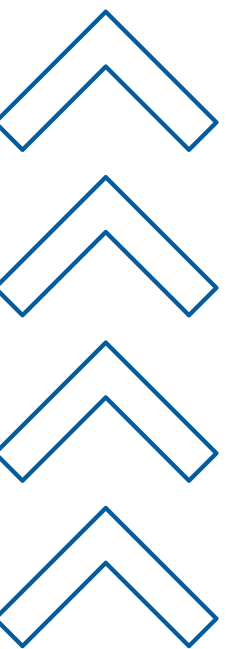
Costo Total del Proyecto: \$103,200 MXN.





5. Conclusión

El costo total estimado para cubrir las horas hombre del proyecto es de 103,200 MXN, considerando las tarifas promedio ajustadas a un recién egresado. Este plan garantiza que cada integrante cumple un rol definido y contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto

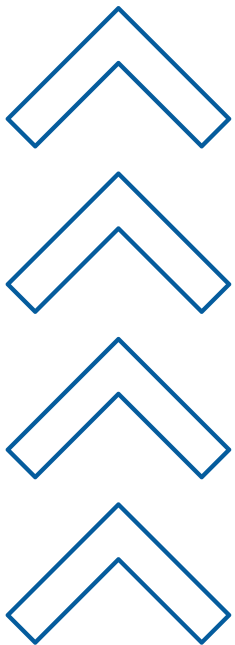


PLAN DE ADQUISICIONES

Proyecto: Wonder Scape

- Ubicación: Iglesia y Exconvento de San Francisco de Asís, Tepeapulco, Hidalgo.
- Propósito: Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual en un museo arqueológico mediante tecnología NFC.

Jefe de equipo	Enrique Sergio Monterrubio Juarez
Miembros del equipo	Aldair Castillo Hernandez, Andres Vazquez Sauza



Evaluación de necesidades

Etiquetas NFC:

- Cantidad requerida: 10 (1 paquete).
- Uso: Puntos clave del museo para detección automática de información.

Dispositivos de Prueba:

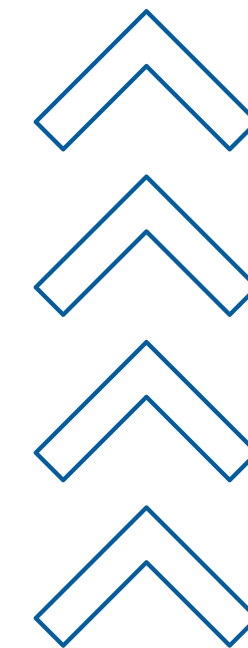
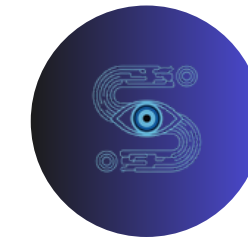
- Uso: Validar funcionalidad en teléfonos con NFC.
- Recursos actuales: Dispositivos propios del equipo y usuarios.

Software de Desarrollo:

- Herramientas: Android Studio y emuladores.
- Costo: Gratuito.

Desplazamiento al Museo:

- Propósito: Instalación y pruebas en el entorno real.
- Costo estimado: \$600 MXN.



Evaluación y valoración

1. Criterios de Evaluación

Criterios utilizados para selección de recursos:

- Costo: Prioridad dentro del presupuesto.
- Calidad: Especificaciones técnicas (compatibilidad NFC, durabilidad).
- Disponibilidad: Recursos listos en el tiempo requerido.
- Soporte Técnico: Garantías y asistencia postventa.

2. Evaluación de Ofertas

1. Etiquetas NFC:

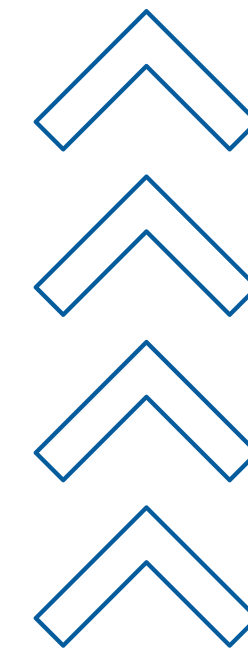
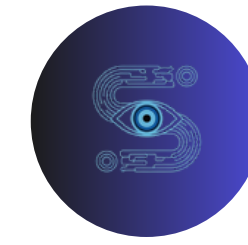
- Evaluados proveedores locales y en línea.
- Oferta seleccionada: \$150 MXN por paquete (entrega en 3 días).

2. Dispositivos de Prueba:

- Uso de dispositivos propios; no se adquirieron nuevos.

3. Software de Desarrollo:

- Herramienta seleccionada: Android Studio (gratuita y confiable).



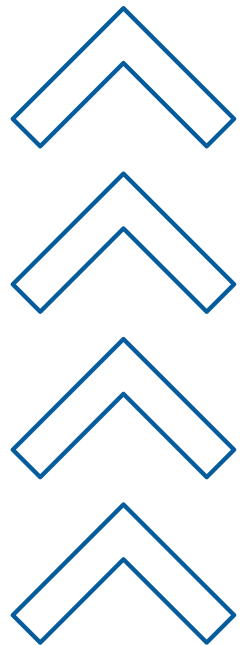
Evaluación de proovedores

Criterios para selección de proveedores:

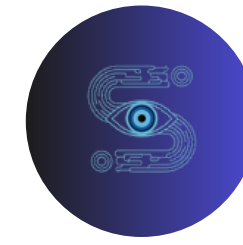
- Reputación: Buenas referencias y evaluaciones positivas.
- Cumplimiento: Entregas puntuales y productos que cumplen especificaciones.
- Atención al Cliente: Resolución rápida de dudas o problemas.

Cronograma de adquisiciones

Actividad	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Responsable
Investigación de proveedores	Semana 1	Semana 2	Todo el equipo
Evaluación de presupuesto	Semana 2	Semana 2	Todo el equipo
Solicitud y autorización de adquisición	Semana 3	Semana 3	Sergio y Aldair
Recepción de recursos y pruebas iniciales	Semana 4	Semana 4	Todo el equipo



PLAN DE COSTOS



1. Costos de equipamiento y materiales

1. Etiquetas NFC:

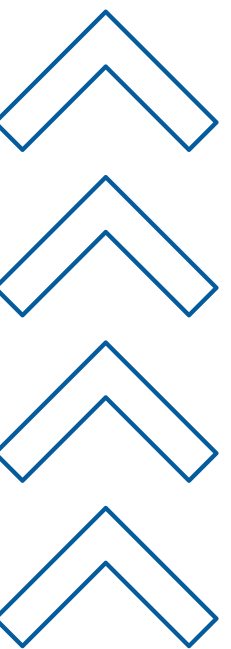
- Costo por paquete: \$150 MXN (10 etiquetas por paquete).
- Cantidad requerida: 1 paquete.
- Total: \$150 MXN.

2. Equipamiento de Desarrollo:

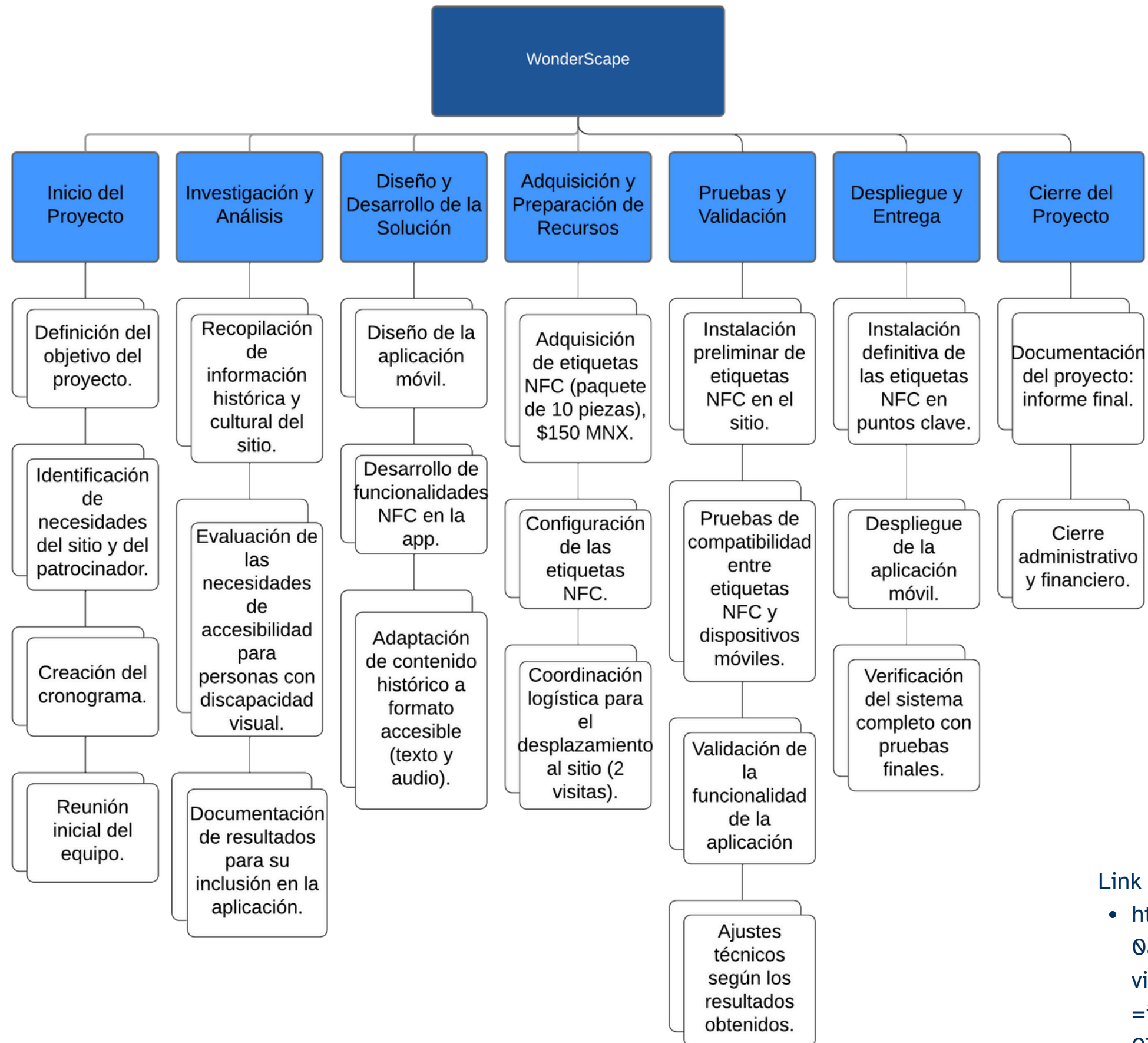
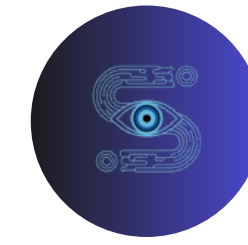
- Computadoras: Sin costo (propiedad del equipo).
- Teléfonos con lector NFC: Sin costo (propiedad de los usuarios).

2. Costo de software

- Android Studio: Software gratuito (sin costo), aprovechando herramientas de desarrollo y edición disponibles sin licencia comercial



EDT-WONDERSCAPE

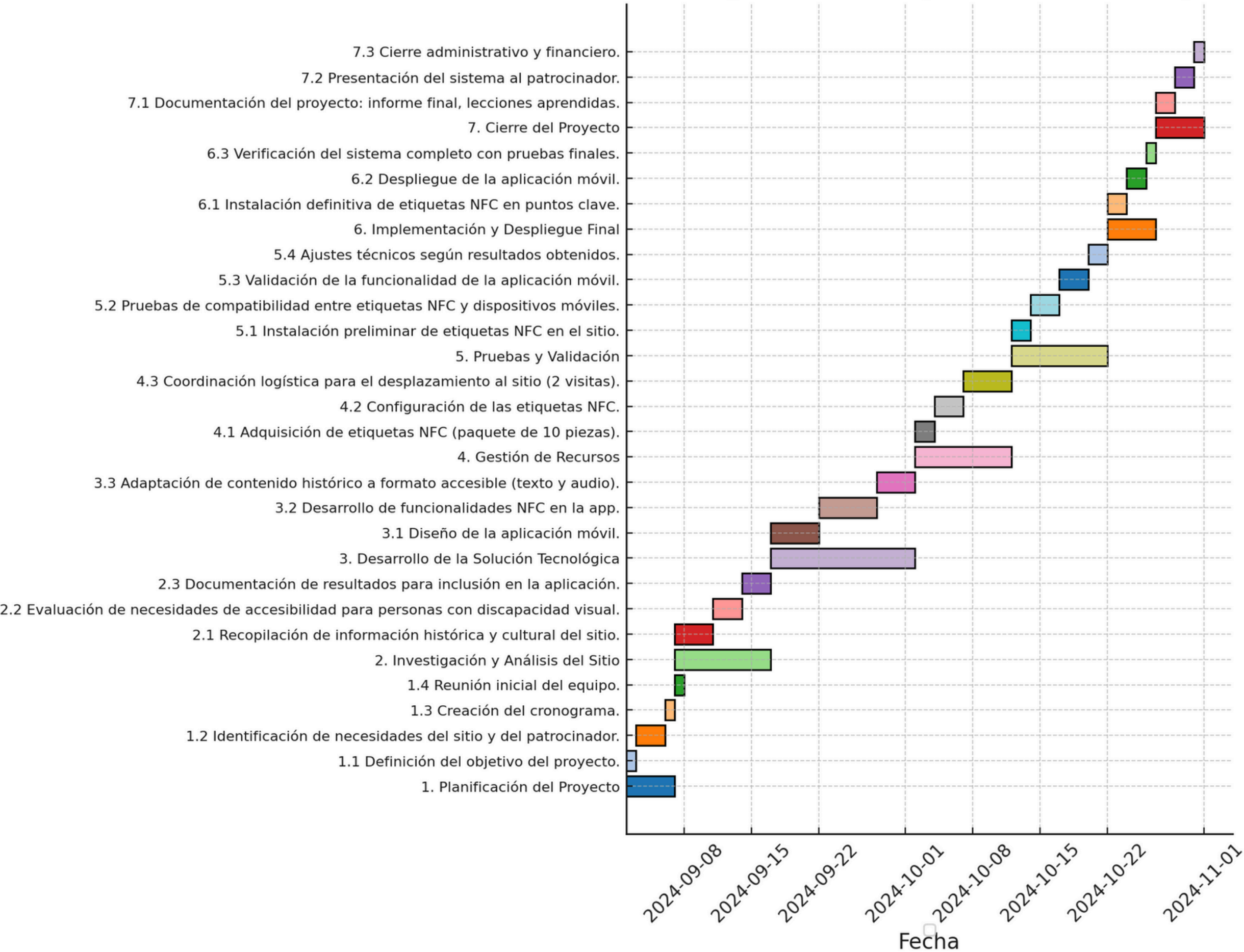


Link

- https://lucid.app/lucidchart/8b9c2677-0a4b-4034-ab31-72d0fcc58222/edit?view_items=s9Rc4EHIHc4y&invitationId=inv_8969d73e-6a20-4c1b-be93-974738501d99



Cronograma del Proyecto - WonderScape





«Si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo»

—William James